

Módulo I

Inglês Técnico

Vocabulário Técnico: Software



O que é Software?

Definição

Software é o conjunto de programas, instruções e dados que comandam o hardware de um computador. Sem o software, o hardware seria apenas um conjunto de peças sem utilidade.

O termo vem do inglês *soft* (suave, maleável) em oposição a *hard* (rígido), referindo-se à parte lógica e intangível do sistema.

Hardware × Software

Hardware

Componentes físicos: processador, memória, disco rígido.

Software

Componentes lógicos: programas, sistemas, aplicativos.



Tipos de Software

O software é classificado em grandes categorias, cada uma com um papel essencial no funcionamento dos sistemas computacionais. Vamos explorar cada uma delas.

Software de Sistema

É a camada fundamental que gerencia os recursos do hardware e oferece uma plataforma para que outros programas funcionem. Sem ele, nenhum outro software poderia ser executado.

Sistema Operacional(SO)

Gerencia hardware, processos e memória. Exemplos:
Windows, Linux, macOS, Android.

Drivers

Programas que permitem a comunicação entre o SO e os dispositivos físicos (impressora, placa de vídeo).

Firmware

Software gravado em chips da placa-mãe (BIOS/UEFI), responsável pela inicialização do sistema.

Utilitários

Ferramentas de manutenção: antivírus, desfragmentador, gerenciador de arquivos.

Software Aplicativo

São os programas que o usuário utiliza diretamente para realizar tarefas do cotidiano — do trabalho ao lazer. São a face mais visível do software.



Produtividade

Editores de texto, planilhas e apresentações. Exemplos: **Microsoft Office, LibreOffice, Google Workspace.**



Navegadores

Acesso à internet e recursos online. Exemplos: **Chrome, Firefox, Edge, Safari.**



Entretenimento

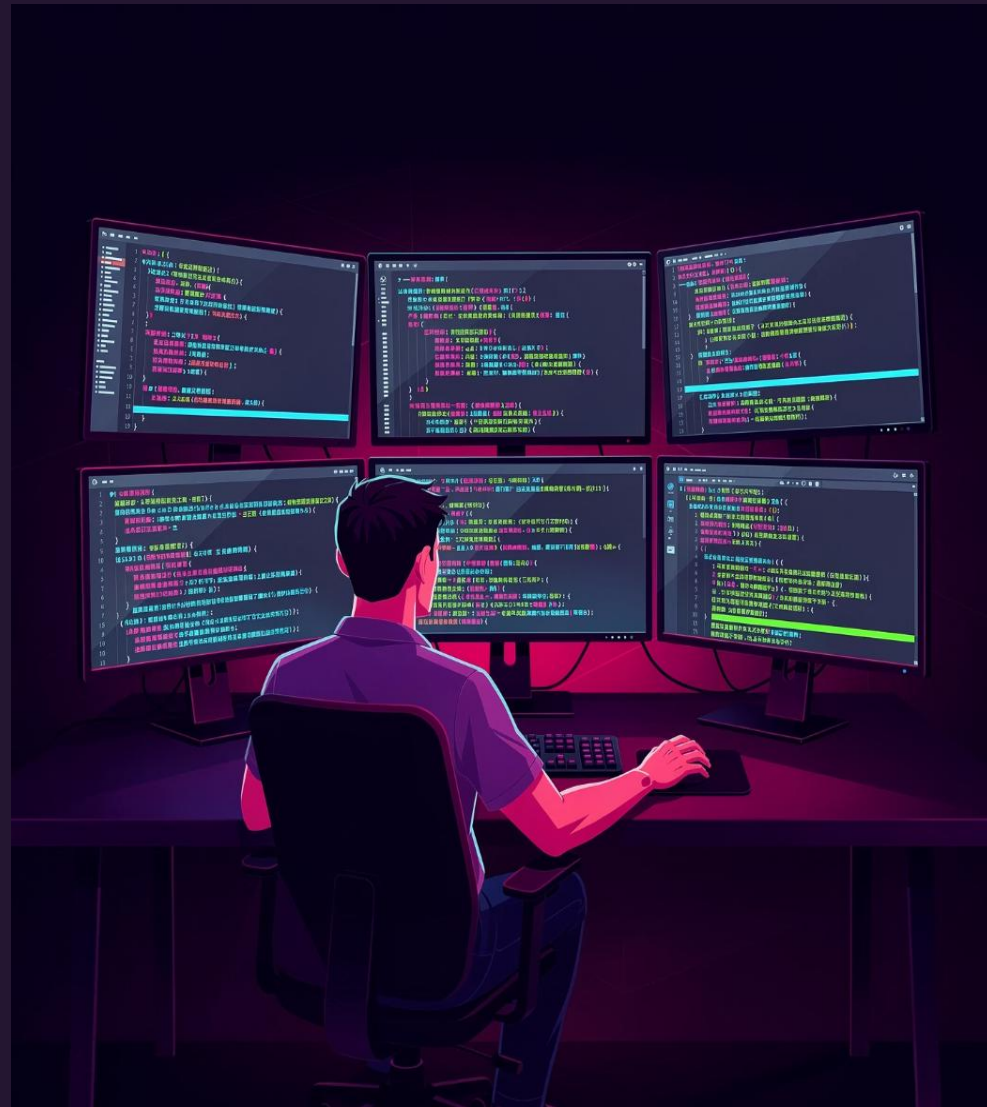
Jogos digitais, players de mídia, streaming. Exemplos: **Spotify, MPC, Steam.**



Design e Criação

Edição de imagens, vídeos e design gráfico. Exemplos: **Photoshop, Canva, CorelDraw.**

Software de Programação



São as ferramentas utilizadas por desenvolvedores para **criar, testar e depurar** outros softwares. Formam o ecossistema de desenvolvimento.

→ IDEs

Ambientes integrados de desenvolvimento: VS Code, Trae, IntelliJ.

→ Compiladores e Interpretadores

Traduzem código-fonte em linguagem de máquina executável: Microsoft Visual C++, Zend Engine.

→ Depuradores (Debuggers)

Identificam e corrigem erros no código durante o desenvolvimento: Chrome DevTools.

Classificação por Licença

Além do tipo funcional, o software também é classificado pela forma como pode ser usado, distribuído e modificado — o que define os **direitos do usuário**.

1

Software Proprietário

Código fechado, uso restrito por licença paga.
Exemplo: Windows, Photoshop.

2

Software Livre

Liberdade de usar, estudar, modificar e distribuir. Exemplo: Linux, LibreOffice.

3

Open Source

Código aberto disponível para consulta e contribuição da comunidade. Exemplo: GIMP, Blender.

4

Freeware / Shareware

Freeware é gratuito; shareware oferece versão de teste com recursos limitados. Exemplo: Adobe Acrobat Reader, WinRAR.

Sistema Operacional: O Núcleo do Sistema

O **Sistema Operacional (SO)** é o principal software de sistema. Ele atua como intermediário entre o usuário, os aplicativos e o hardware, gerenciando todos os recursos disponíveis.

Gerência de Processos

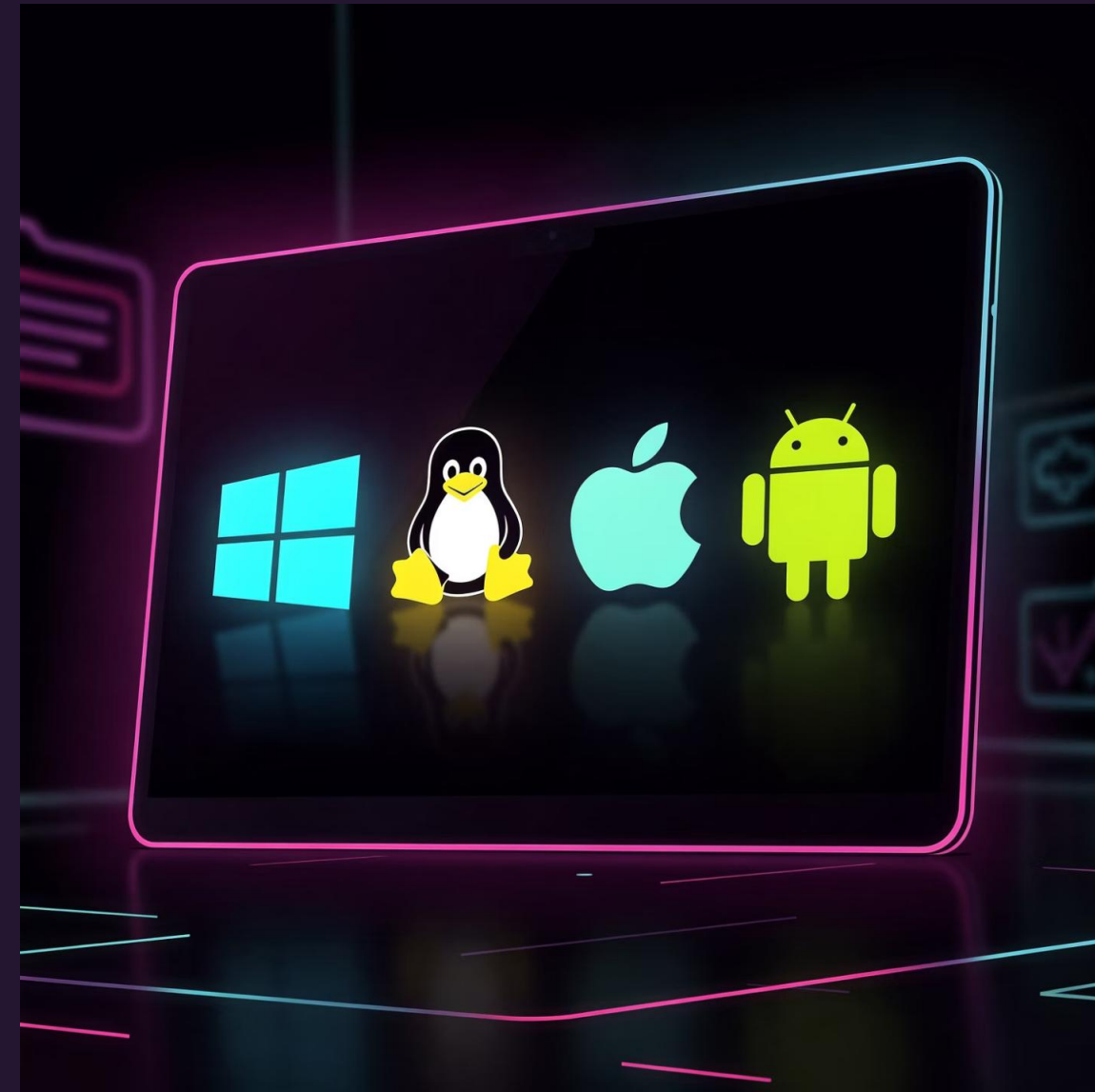
Controla quais programas estão em execução e aloca tempo de CPU.

Gerência de Memória

Distribui a RAM entre os processos ativos do sistema.

Sistema de Arquivos

Organiza dados em diretórios, pastas e arquivos no disco.



Exemplos de Sistemas Operacionais



Windows

Desenvolvido pela Microsoft. O mais utilizado em desktops e notebooks corporativos no mundo.



Linux

Núcleo open source amplamente utilizado em servidores, sistemas embarcados e na área de TI.



macOS

Sistema da Apple para computadores Mac, reconhecido pela estabilidade e design refinado.



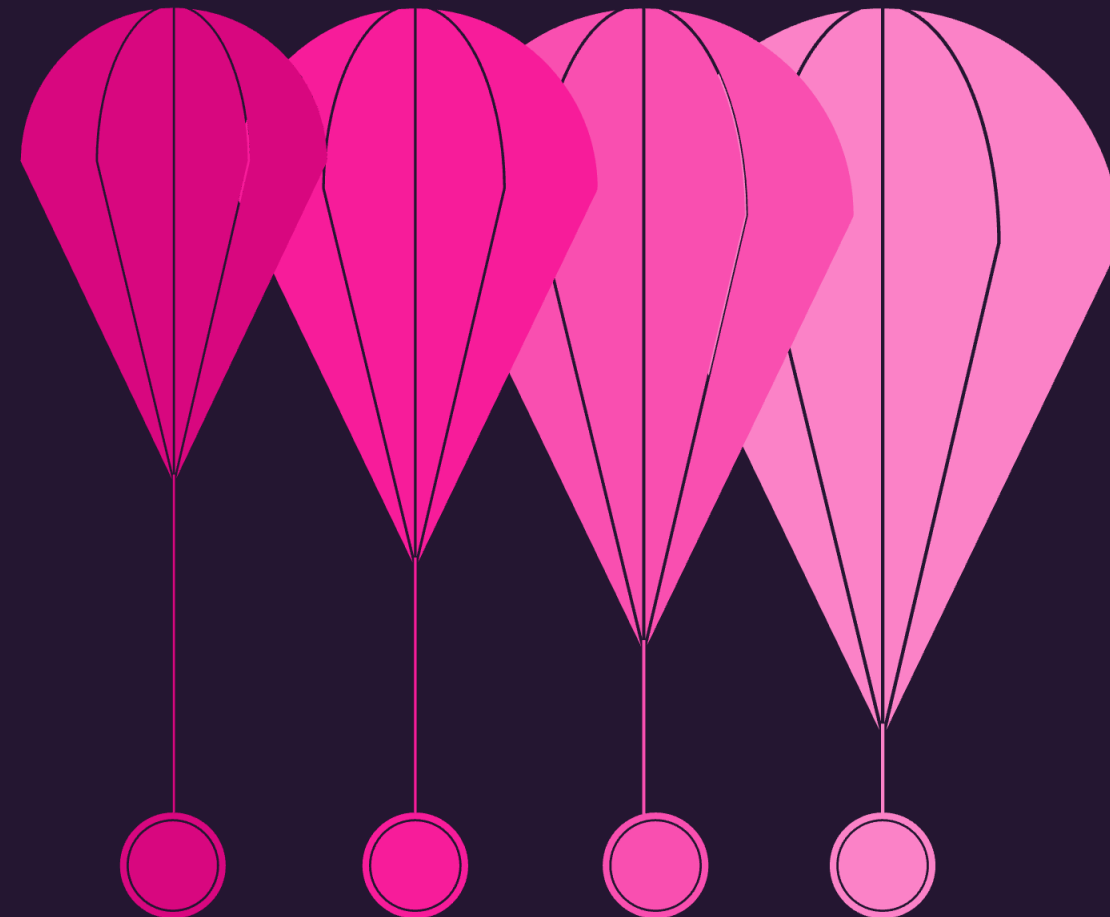
Android

Baseado em Linux, domina o mercado de dispositivos móveis com alta personalização.

0 Ciclo de Vida do Software

Todo software passa por um conjunto de fases desde sua concepção até a descontinuação. Esse processo é chamado de **Ciclo de Vida do Desenvolvimento de Software (SDLC)**.

- **Levantamento de Requisitos**
Coletar requisitos do cliente
- **Design**
Arquitetura e especificações
- **Desenvolvimento**
Codificação e implementação
- **Testes e Implantação**
Validação, entrega e manutenção



Cada fase tem entregáveis definidos e contribui para a qualidade final do produto. Falhas em fases iniciais costumam ser muito mais caras de corrigir do que problemas detectados na fase de testes.

Software × Algoritmo × Programa

Esses três termos são frequentemente confundidos. Entender a diferença é essencial para o vocabulário técnico em informática.

1

Algoritmo

Sequência lógica de passos para resolver um problema — existe independente de tecnologia.

2

Programa

Algoritmo implementado em uma linguagem de programação específica (Python, Java, PHP) para realizar tarefas.

3

Software

Conjunto de programas, dados e instruções que permitem o funcionamento e o controle de um sistema computacional ou dispositivo eletrônico programável.

Software na Nuvem (Cloud Software)

O que é?

Software executado em servidores remotos e acessado pela internet, sem necessidade de instalação local. Também chamado de **SaaS — Software as a Service**. Ex: VPS(*Virtual Private Server*).

Vantagens

- Acesso de qualquer dispositivo
- Atualizações automáticas
- Menor custo de infraestrutura

Limitações

- Depende de conexão à internet
- Dados armazenados em terceiros



Software Malicioso: Quando o Código é Perigoso

Nem todo software foi criado para ajudar. O **malware** (malicious software) é projetado para danificar sistemas, roubar dados ou comprometer a segurança.

Vírus

Se replica ao infectar outros arquivos, causando danos ao sistema.

Ransomware

Sequestra dados do usuário e exige pagamento para liberação.

Spyware

Monitora atividades do usuário e envia informações para terceiros.

Trojan

Disfarça-se de software legítimo para obter acesso não autorizado.



Como os Softwares se Comunicam: APIs



API – Application Programming Interface

Uma **API** é um conjunto de regras e protocolos que permite que diferentes softwares troquem informações entre si. É como um "*garçom*" que leva o pedido de um sistema para outro.

- 📄 Exemplo prático: quando um app de delivery exibe o mapa do Google, ele está usando a **API do Google Maps** dentro de outro software.

APIs são fundamentais na arquitetura de softwares modernos, especialmente em sistemas web e mobile.

Instalação e Atualização de Software

Entender o processo de instalação e manutenção de software é uma habilidade prática essencial para qualquer técnico em informática.



Download / Aquisição

Obtenção do instalador a partir de fonte confiável (site oficial, loja de apps).



Instalação

Execução do instalador, aceitação de licença e configuração inicial do software.



Configuração

Ajuste de preferências, permissões e integrações com o sistema operacional.



Atualização (Update/Patch)

Aplicação de correções e melhorias lançadas pelo fabricante para manter a segurança.



Desinstalação

Remoção completa do software e seus arquivos associados do sistema.

Comparando Tipos de Software

SOFTWARE DE SISTEMA

Gerencia recursos de hardware.

Windows, Linux, BIOS, drivers, antivírus.



Windows, Linux, BIOS, drivers, antivírus.

SOFTWARE APLICATIVO

Usado diretamente pelo usuário.



Word, Chrome, Spotify, Photoshop, jogos.

SOFTWARE DE PROGRAMAÇÃO

Usado por desenvolvedores para criar software.

VS Code, Eclipse, compiladores, debuggers.



VS Code, Eclipse, compiladores, debuggers.

Cada categoria tem um papel complementar: o **software de sistema** sustenta a base, o **software de programação** cria novas soluções, e o **software aplicativo** entrega valor direto ao usuário final.

Recapitulando: Mapa do Vocabulário

Veja um panorama visual dos principais termos e conceitos estudados neste módulo sobre vocabulário técnico de software.



Conclusão

Dominar o **vocabulário técnico de software** é o primeiro passo para se comunicar com precisão na área de TI e compreender como os sistemas funcionam.

O que você aprendeu

Tipos de software, termos técnicos, licenças, APIs, malware e o ciclo de vida do software.

Pratique

Identifique softwares do seu cotidiano e classifique-os por tipo e licença. Use o vocabulário correto!

